

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל

PEEP

Positive End Expiratory Pressure

מפת שיעור

- נפחים ולחצים במערכת הנשימה
- אודות המכשיר
- השפעה פיזיולוגית על מערכת הנשימה
- יתרונות
- חסרונות
- אינדקציות
- קונטרא-אינדקציות

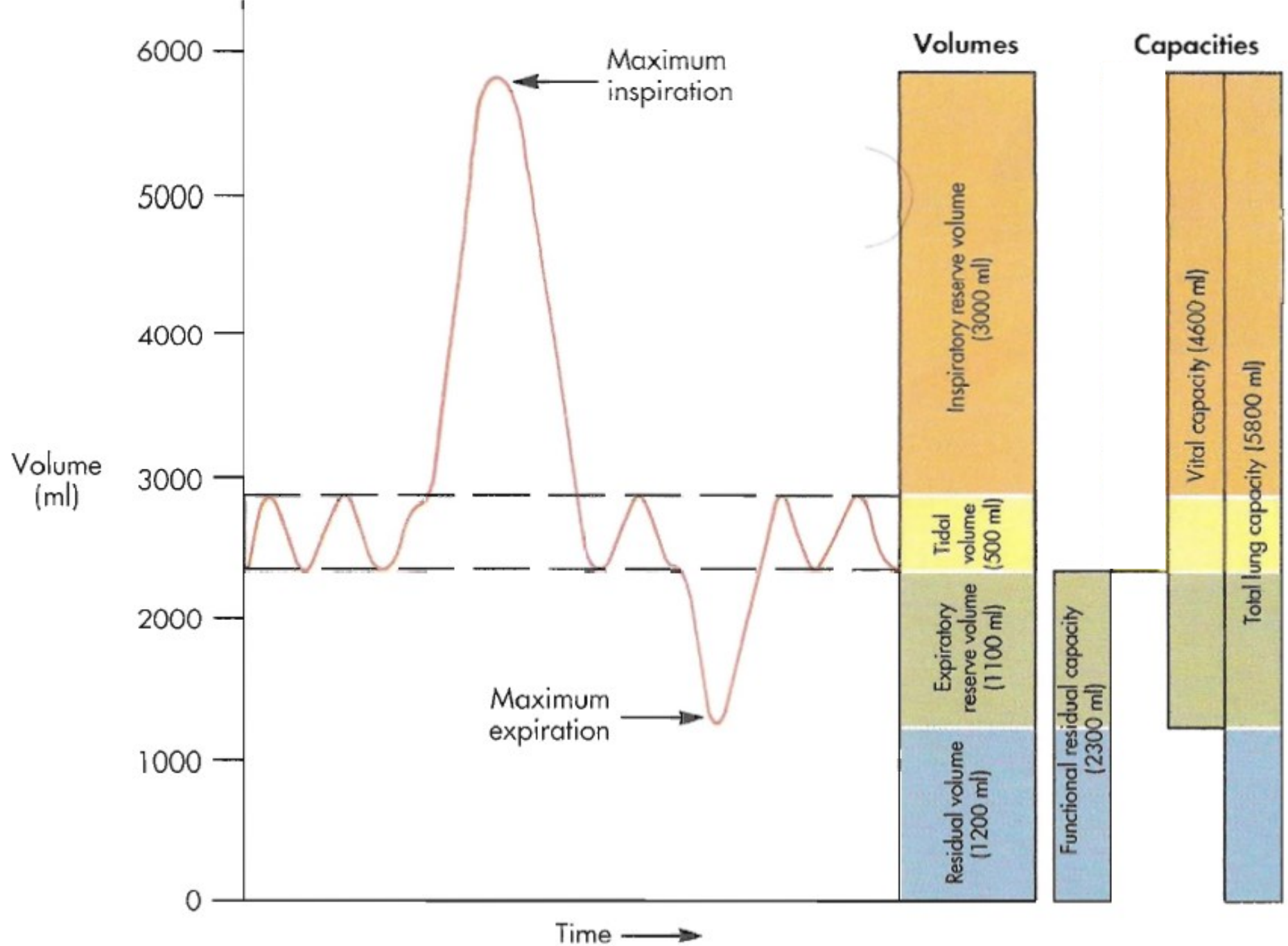


FIGURE 19-6 Lung volumes and capacities. Tidal volume during resting conditions.

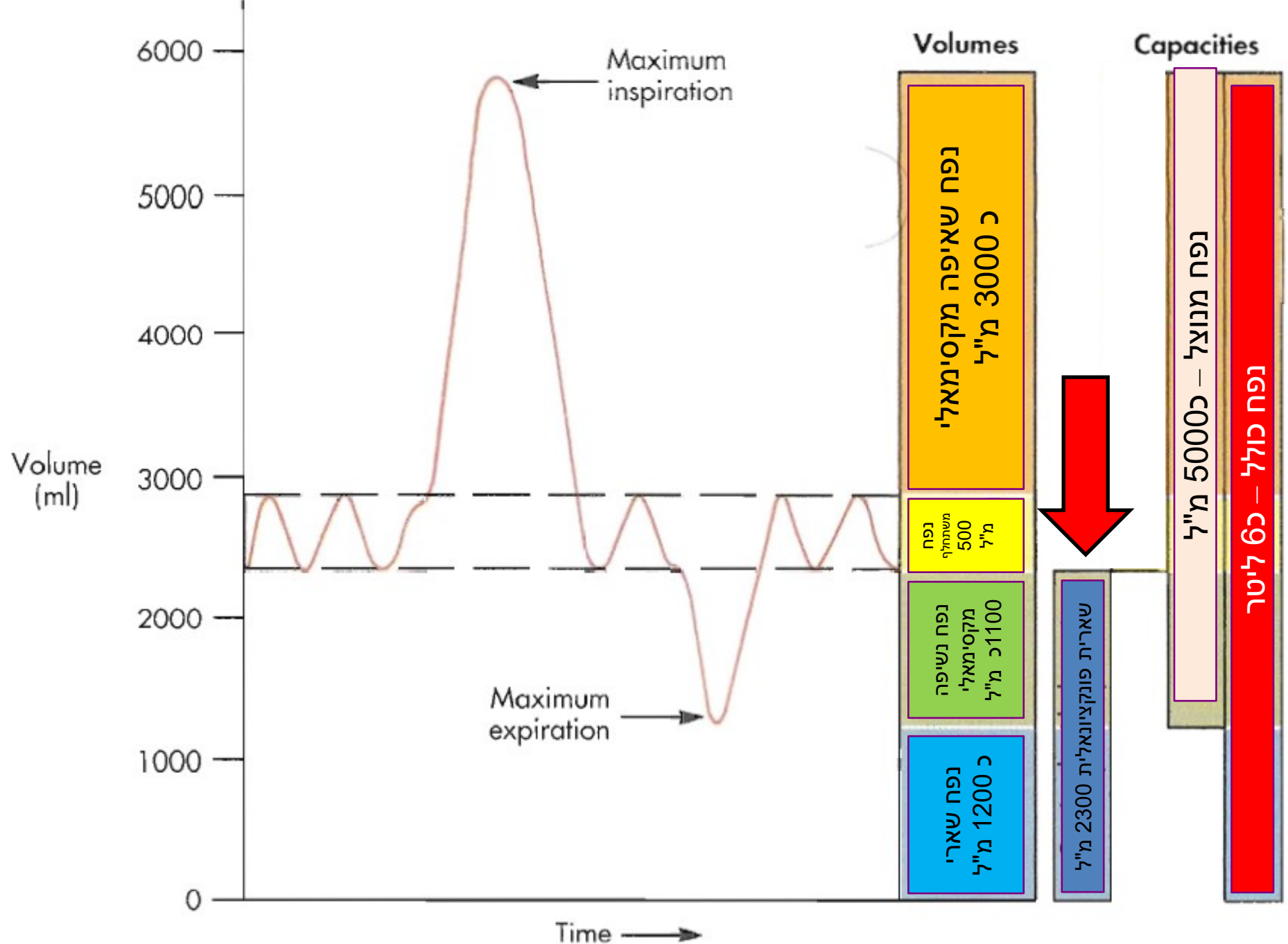


FIGURE 19-6 Lung volumes and capacities. Tidal volume during resting conditions.

לחץ סוף נשיפתי חיובי

- כמונח – לחץ אשר גבוה מהלחץ האטמוספרי בתוך נאדית בסוף נשיפה

- Intrinsic PEEP:**

« Auto-PEEP, בד"כ סיבוך של לכידת אוויר
« דפוס נשימה בחולי אמפיזמה

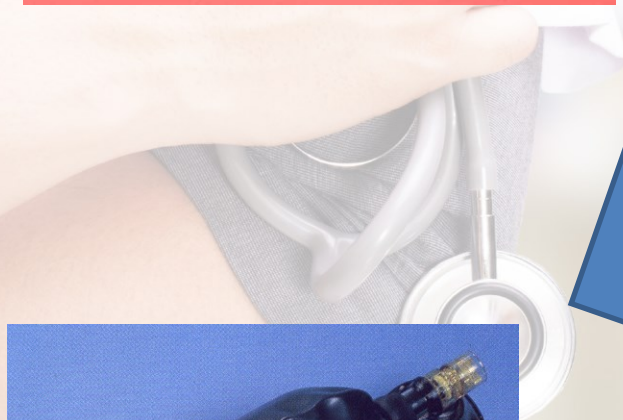
- Extrinsic PEEP:**

« אמצעי חיצוני להשגת האפקט

- במד"א מושג באמצעות וסת חיצוני המתחבר אל מכשיר/מפוח ההנשמה – בהנשמה מלאכותית או באמצעות מכשיר ה-CPAP



חיבור המכשיר



ערכים ושיטה

- PEEP פיזיולוגי (באדם בריא) – 3-5 ס"מ מים
- נהוג לכוון 3-5 ס"מ מים למרבית המטופלים המונשמים
- ערכי PEEP גבוהים יעילים במצבי ARDS וכן:

« טביעה

« אספירציה

« דלקת ריאות

מנגנון הפעולה

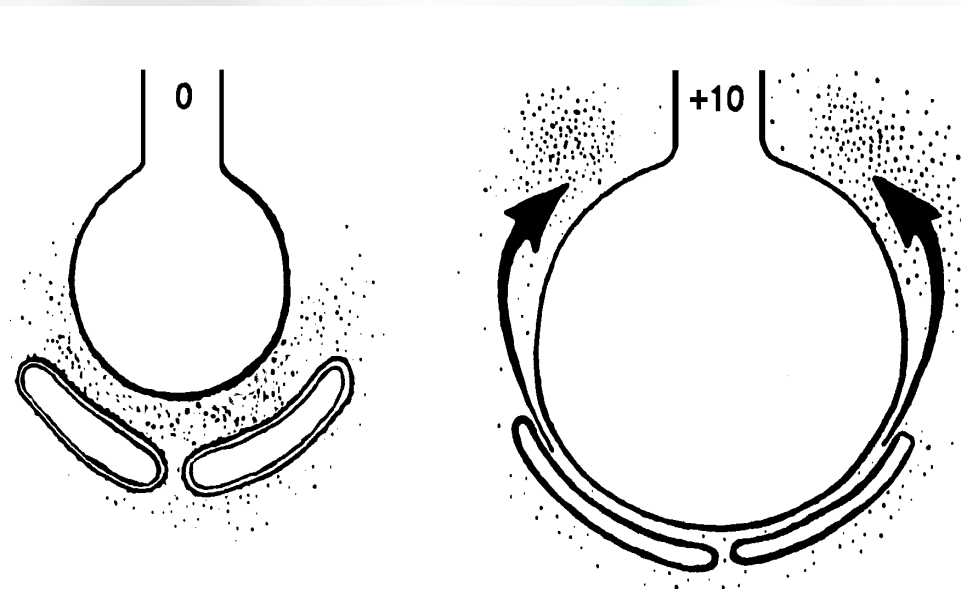
■ מנגנון פעולה

« מעלה את לחץ החלקי של הגזים בנאדיות הריאה

♦ על ידי כך משפר את הפעפוע (Diffusion)

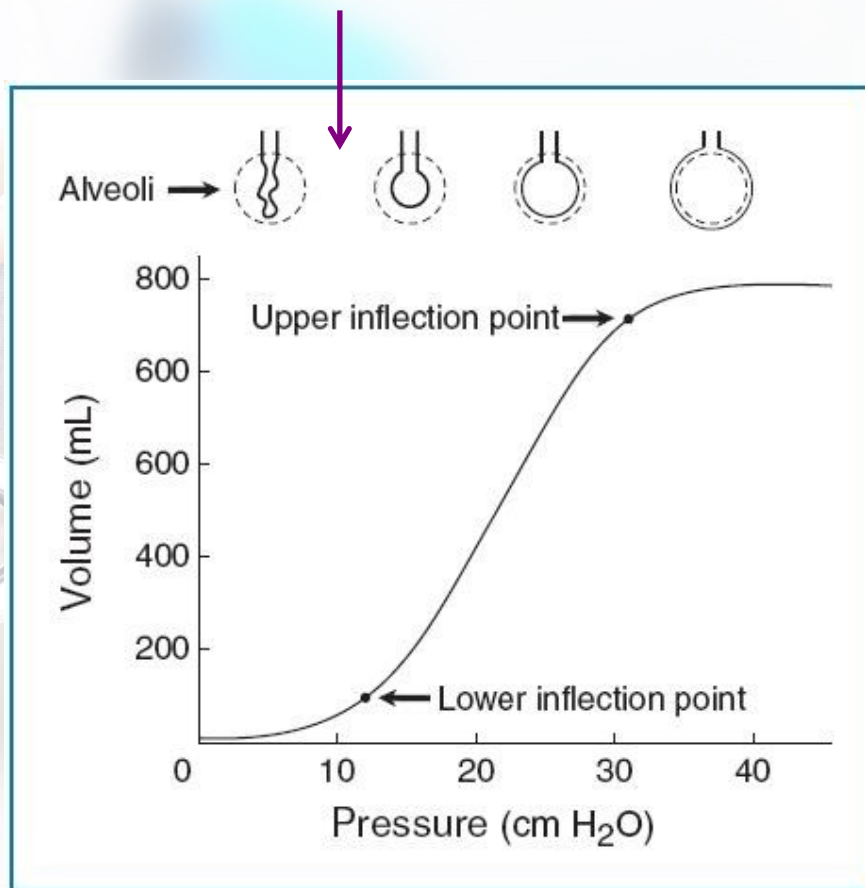
« לחץ הגז הקבוע מרחיב את הריאה מחדש

♦ מגדיל את שטח הפנים שלה ומאפשר ליותר נימים קפילאריים לבצע חילוף גזים



הלחץ בנאדיות הריאה

קוטר תקין



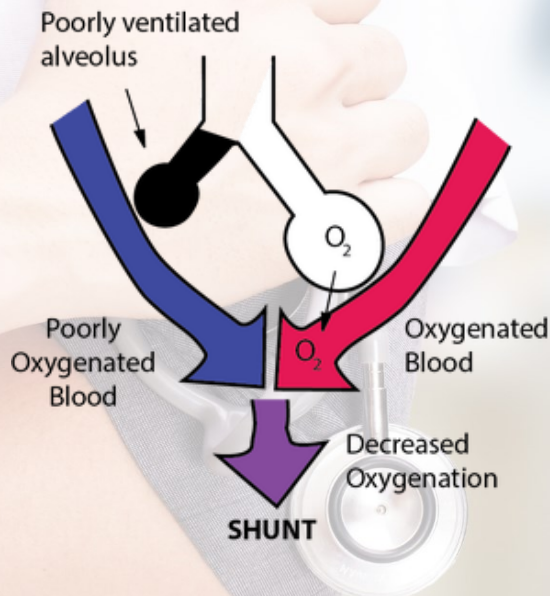
השפעת PEEP על הפיזיולוגיה

• חילוף גזים

- « "מוציא" נוזלים מהנאדיות ומפחית את ה- Shunt הריאתי
- « משפר חמצון

• מערכת הנשימה

- « מונע תמט - Atelectasis
- « משפר היענות ריאתית - Compliance
- « מגדיל את ה-FRC
- ♦ Functional Residual Capacity



סרטון המחשה - PEEP



השפעת PEEP על הפיזיולוגיה

■ השפעות המודינאמיות המובילות לירידה בלחץ הדם:

« מעלה את הלחץ בתוך הורידים הגדולים

« מעלה את הלחץ על הורידים הנבובים בחזה

« מוריד את ההחזר הוריד ללב

« מוריד את ההיענות החדרית

« מעלה Afterload ימני

« מוריד Preload

« מוריד תפוקת לב



יתרונות השימוש ב-PEEP

- משפר את חילוף הגזים בנאדיות
- משפר חימצון
- שומר על מתח פני הנאדיות (מונע תמט ריאה)
- דוחף נוזלים אל מחוץ לנאדיות
- מגדיל את ה-FRC

חסרונות השימוש ב-PEEP

- יכול לגרום ל- Barotrauma
- מוריד החזר ורידי ללב
- מוריד תפוקת לב
- מוריד לחץ דם
- מעלה ICP

- **Atelectasis**
- **ARDS**
- **Cardiogenic Pulmonary Edema**
- **Pneumonia**
- **מקרים מסוימים של היפוקסמיה**



קונטרה אינדיקציות

- **ICP גבוה**
- **לחץ דם נמוך**
- ◀ מצב החייה
- **פגיעה ריאתית**
- ◀ ניתוח ריאתי לאחרונה
- ◀ Pneumothorax
- **חולי אסטמה וCOPD**
- **יש לנקוט במשנה זהירות בעת הנשמה בישיבה**

מפת שיעור

- נפחים ולחצים במערכת הנשימה
- אודות המכשיר
- השפעה פיזיולוגית על מערכת הנשימה
- יתרונות
- חסרונות
- אינדקציות
- קונטרא-אינדקציות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל



שאלות